

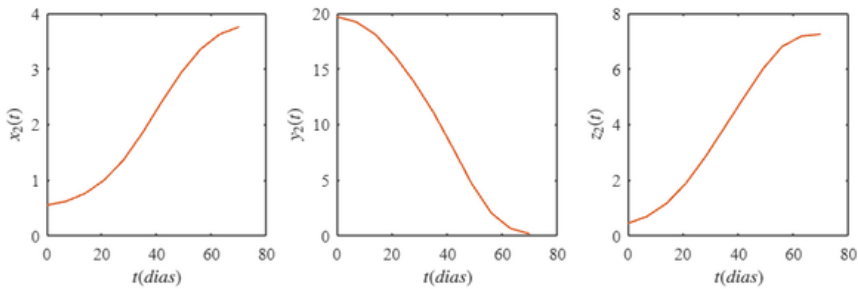
Modelado matemático

Para este proyecto, se interpretó al segundo conjunto de variables biológicas que varían en el tiempo como cantidades acumuladas de nutrientes dentro de un organismo. Estos nutrientes ($y_2(t)$) son repartidos entre las células sanas ($x_2(t)$) y las células cancerígenas ($z_2(t)$), con las últimas consumiendo más nutrientes de los deseados.

Racionalización de nutrientes entre células sanas y células cancerosas



El comportamiento de las variables muestra que los tamaños de las poblaciones de células aumentan conforme la concentración de nutrientes disminuye, con la población de células cancerígenas creciendo a mayor escala.



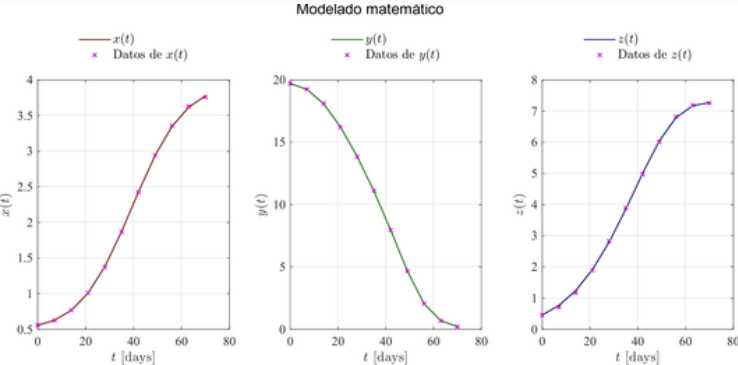
Con ayuda de Eureka, un programa que permite encontrar soluciones para sistemas de datos, es posible encontrar el conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) que representan al comportamiento de estas variables:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \rho_1 x + \rho_2 x y z - \rho_3 x^3 - \rho_4 y x^2 + u, \\ \dot{y} &= \rho_5 y + \rho_6 z y^2 + \rho_7 y^2 z^2 - \rho_8 y z, \\ \dot{z} &= \rho_9 z + \rho_{10} z^3 - \rho_{11} z^2 - \rho_{12} x z^3,\end{aligned}$$

En donde:

- El sistema de ecuaciones representa, en orden, la tasa de absorción de nutrientes por parte de la población celular de células sanas, la tasa de agotamiento de los nutrientes disponibles dentro del organismo estudiado y la tasa de absorción de nutrientes por parte de la población celular de células cancerígenas;
- los términos "rho" son parámetros positivos que complementan a las ecuaciones formadas para aproximar al comportamiento que hay entre las 3 variables biológicas;
- y el término "u" es un parámetro de control.

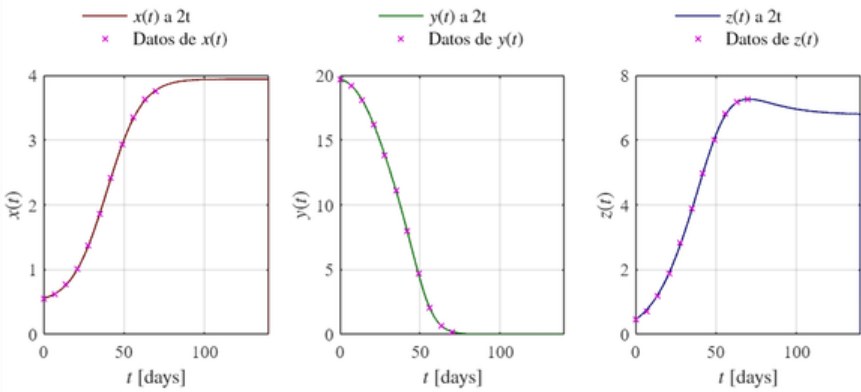
Para verificar que este modelo representa el comportamiento de las tres variables biológicas, se hace un ajuste de bondad de datos para verificar que el comportamiento de las ecuaciones sigan la tendencia de los datos utilizados.



Predicción a 2t

Se realiza una prueba de comportamiento del sistema utilizando el doble del tiempo designado para ver su capacidad predictiva de estimar las cantidades de nutrientes que han sido acumuladas por las poblaciones celulares así como los nutrientes restantes en el organismo.

Predicción del comportamiento a 2t



Puntos de equilibrio y estabilidad local

Para verificar de que el sistema presente estabilidad local, es necesario determinar cuales son los puntos de equilibrio que conforman a este sistema y, de entre ellos, cuál es estable con valores de equilibrio positivos para cada variable. Este sistema cuenta con 16 puntos de equilibrio, en donde el único punto de equilibrio con todos sus valores positivos resultó ser el punto 12:

$$\begin{pmatrix} -\frac{\rho_3 \rho_9^2 \rho_{10} + \rho_3 \rho_9 \rho_{10}^2 \sigma_1^2 - \rho_3 \rho_9 \rho_{11}^2 - \rho_1 \rho_9 \rho_{12}^2 \sigma_1^2 + \rho_3 \rho_{10}^2 \rho_{11} \sigma_1^3 - 2 \rho_3 \rho_{10} \rho_{11}^2 \sigma_1^2 + \rho_3 \rho_{11}^3 \sigma_1 - \rho_1 \rho_{11} \rho_{12}^2 \sigma_1^3}{\rho_3 \rho_9^2 \rho_{12}} \\ 0 \\ \sigma_1 \end{pmatrix}$$

where

$$\sigma_1 = \text{root} \left(z_1^4 + \frac{2 \rho_3 \rho_{10} \rho_{11} z_1^3}{\sigma_2} - \frac{z_1^2 (\rho_3 \rho_{11}^2 + 2 \rho_3 \rho_9 \rho_{10})}{\sigma_2} + \frac{2 \rho_3 \rho_9 \rho_{11} z_1 - \rho_3 \rho_9^2}{\sigma_2}, z_1, 3 \right)$$

$$\sigma_2 = \rho_1 \rho_{12}^2 - \rho_3 \rho_{10}^2$$

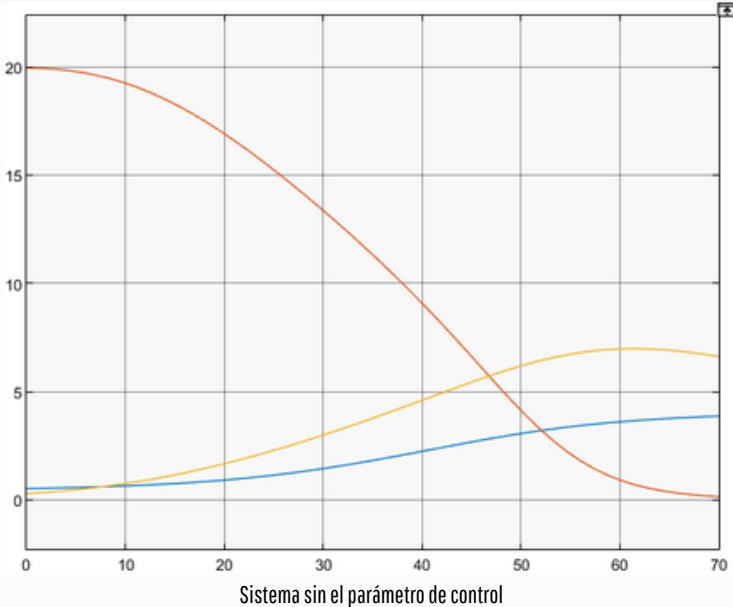
Si se aplican los valores numéricos para cada uno de los parámetros que componen al sistema de EDOs, se llega a que el punto de equilibrio se encuentra en aproximadamente (4.072, 0.4.353). Para comprobar su estabilidad local, se evalúa este punto de equilibrio en la matriz Jacobiana correspondiente al sistema:

$$\begin{pmatrix} -3 \rho_3 x^2 - 2 \rho_4 y x + \rho_1 + \rho_2 y z & \rho_2 x z - \rho_4 x^2 & \rho_2 x y \\ 0 & \rho_5 - \rho_8 z + 2 \rho_7 y z^2 + 2 \rho_6 y z & \rho_6 y^2 - \rho_8 y + 2 \rho_7 y^2 z \\ -\rho_{12} z^3 & 0 & \rho_9 - 2 \rho_{11} z + 3 \rho_{10} z^2 - 3 \rho_{12} x z^2 \end{pmatrix}$$

Se llega a que sus valores propios son -0.065, -0.093 y -0.12. Al ser todos estos valores tanto negativos como diferentes entre sí significa que el sistema es local asintóticamente estable.

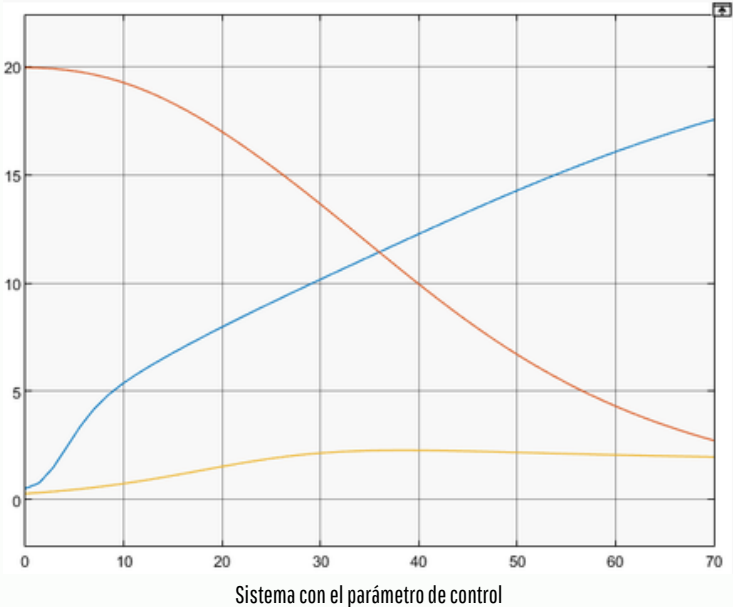
Parámetro de control

Finalmente, se implementó en Simulink el modelo matemático en conjunto con los parámetros para observar el comportamiento del sistema. Un primer caso es con el sistema actual mientras que un segundo caso hace uso del parámetro de control "u" en la forma de una rampa unitaria, buscando asemejar el comportamiento del tratamiento para el cáncer por medio de infusiones de células CAR-T para reducir la población celular de las células cancerígenas a partir de la inyección de células T modificadas genéticamente para detectar y atacar células cancerígenas. Para ambos casos, la señal amarilla representa a las células sanas, la señal azul son los nutrientes restantes dentro del organismo y la señal roja representa a las células cancerígenas.



Sistema sin el parámetro de control

Tras aplicar la señal de control, se puede apreciar como la cantidad de nutrientes absorbidos acumulados por las células sanas supera considerablemente a la cantidad de nutrientes absorbidos acumulados por las células cancerígenas, infiriendo a los cambios drásticos que hubo en sus poblaciones durante la aplicación del parámetro de control. Incluso se refleja en la cantidad de nutrientes disponibles dentro del organismo ya que las células cancerígenas, quienes consumen una mayor cantidad de nutrientes, han reducido su tamaño poblacional.



Sistema con el parámetro de control

Conclusiones

A partir de todo lo visto durante el semestre en la materia de Gemelos Digitales se logró tomar un conjunto de datos biológicos provenientes de una base de una base de datos, para este trabajo siendo el segundo conjunto de datos provenientes de la tabla, y se logró modelar un sistema de ecuaciones no lineales que se aproxima al comportamiento de las tres variables que componen al conjunto entre sí, e incluso predecir cuál será su comportamiento hasta el doble del tiempo previsto en la base de datos. Además, utilizando como referencia al tratamiento contra el cáncer por medio de células CAR-T, se pudo implementar una señal de control en el sistema de tal manera que logró modificar las poblaciones celulares de células sanas y cancerígenas dentro del organismo a lo largo de los 70 días del tiempo designado, a partir de las gráficas resultantes del sistema antes y después de aplicarse dicha señal.

Estudiantes:



Oscar González Ramírez - M25210050 Vincent Alejandro Villela Salinas - M25210045

Referencias:

- [1] P. A. Valle, Syllabus para Gemelos Digitales, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Tijuana, Tijuana, B.C., México, 2025. Permalink: <https://biomath.xyz/course/>
- [2] American Cancer Society. Terapia de células CAR-T y sus efectos secundarios. Cancer.org, 2022. Permalink: <https://www.cancer.org/es/cancer/como-sobrellevar-el-cancer/tipos-de-tratamiento/inmunoterapia/terapia-de-celulas-t.html>

Repositorio disponible en GitHub:

